melanome

Niveau : DES dermatologie
Genere le 14 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

melanome

Cours de niveau DES dermatologie — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Le mélanome est une tumeur maligne agressive dérivant des mélanocytes, cellules responsables de la production de mélanine, et se caractérise par une capacité de dissémination locorégionale et à distance. Bien qu'il puisse affecter toutes les tranches d'âge, il est particulièrement préoccupant en raison de son incidence croissante et de sa prévalence chez une population relativement jeune, avec un pic d'âge entre 20 et 45 ans (Dermatology handbook, s.d.). Sa gravité est soulignée par sa capacité à métastaser par voie lymphatique ou hématogène, avec environ deux tiers des métastases initialement confinées aux aires ganglionnaires régionales (Garbe et al., 2025). La compréhension de son épidémiologie et de ses facteurs de risque est fondamentale pour la prévention, le dépistage précoce et l'amélioration du pronostic.

I. Introduction au Mélanome Cutané

Le mélanome cutané représente une néoplasie dont la caractérisation histologique et l'évaluation pronostique sont essentielles. Les facteurs pronostiques histologiques les plus importants pour le mélanome primaire incluent l'épaisseur tumorale verticale, mesurée selon l'indice de Breslow, et la présence d'ulcération histologique (Garbe et al., 2025). L'indice de Breslow est défini comme la profondeur histologique de la tumeur depuis le sommet de la couche granuleuse de l'épiderme, ou, en cas d'ulcération complète de la surface épidermique recouvrant la composante dermique, depuis la base de l'ulcère jusqu'au point le plus profond d'invasion (Garbe et al., 2025). L'ulcération est caractérisée par un défaut épidermique sur toute l'épaisseur, l'absence de stratum corneum et de membrane basale, des signes de réponse de l'hôte (dépôt de fibrine, neutrophiles) et un amincissement, un effacement ou une hyperplasie réactive de l'épiderme environnant (Garbe et al., 2025). Le taux mitotique, bien qu'identifié comme un facteur pronostique indépendant dans plusieurs études de population, n'est plus utilisé pour la sous-classification des mélanomes fins dans la 8ème révision du système de stadification de l'AJCC (American Joint Committee on Cancer) (Garbe et al., 2025).

Outre ces facteurs histologiques, le pronostic est également influencé par des caractéristiques cliniques telles que l'âge avancé, le sexe masculin, et la localisation de la tumeur sur le tronc ou la tête et le cou, qui sont associées à un pronostic plus sombre par rapport aux mélanomes des membres (Garbe et al., 2025; Dermatology handbook, s.d.).

La dissémination métastatique du mélanome peut se manifester sous diverses formes locorégionales avant d'atteindre des sites distants. Les métastases locorégionales comprennent les métastases satellites (jusqu'à 2 cm de la tumeur primaire), les métastases en transit (situées dans la peau entre 2 cm du site primaire et le premier ganglion lymphatique drainant), et les micrométastases ganglionnaires régionales identifiées par biopsie du ganglion sentinelle (Garbe et al., 2025). Contrairement aux

macrométastases, les micrométastases ne sont pas cliniquement détectables par palpation ou techniques d'imagerie (Garbe et al., 2025). La progression tumorale est également définie par le nombre d'organes impliqués, la présence de métastases cérébrales et les niveaux sériques de lactate déshydrogénase (LDH) (Garbe et al., 2025). Le système de stadification TNM de l'AJCC (8ème édition) est un outil essentiel pour évaluer l'étendue de la maladie et guider la prise en charge, intégrant l'étendue de la tumeur primaire (T), l'atteinte ganglionnaire régionale (N) et la présence de métastases distantes (M) (Garbe et al., 2025; Dermatology handbook, s.d.; Dermatology handbook, s.d.).

II. Épidémiologie du Mélanome Cutané

L'incidence du mélanome est en augmentation constante à l'échelle mondiale, particulièrement au sein des populations caucasiennes exposées de manière excessive au soleil (Garbe et al., 2025). L'Agence Internationale de Recherche sur le Cancer (IARC) a estimé à 325 000 les nouveaux cas de mélanome dans le monde en 2020 (174 000 hommes, 151 000 femmes), avec 57 000 décès (32 000 hommes, 25 000 femmes) (Garbe et al., 2025). Ces chiffres révèlent d'importantes variations géographiques. Les populations à peau claire présentent les incidences les plus élevées, avec des taux standardisés selon l'âge (standard mondial) atteignant 42 cas pour 100 000 personnes/an chez les hommes et 31 cas pour 100 000 personnes/an chez les femmes en Australie/Nouvelle-Zélande (Garbe et al., 2025). En Europe de l'Ouest, l'incidence est de 19 cas pour 100 000 personnes/an pour les hommes et les femmes, tandis qu'en Amérique du Nord, elle est de 18 cas pour les hommes et 14 cas pour les femmes pour 100 000 personnes/an (Garbe et al., 2025). Le mélanome est rare chez les populations de couleur en Afrique et en Asie, avec des taux d'incidence généralement inférieurs à 1 cas pour 100 000 personnes/an (Garbe et al., 2025).

L'augmentation de l'incidence est particulièrement frappante dans les analyses à long terme. Au Danemark, où le mélanome est enregistré depuis 1943, l'incidence standardisée selon l'âge (standard européen 2013) est passée de 1,1 à 46,5 chez les hommes et de 1,0 à 48,5 chez les femmes entre 1943 et 2016 (Garbe et al., 2025). Une nouvelle augmentation est prévue d'ici 2036, atteignant 60,0 chez les hommes et 73,0 chez les femmes pour 100 000 personnes/an (Garbe et al., 2025). En Nouvelle-Zélande, l'incidence est passée de 2,7 à 81,0 chez les hommes et de 3,8 à 54,7 chez les femmes entre 1948 et 2016, avec une légère diminution prévue par la suite (Garbe et al., 2025). Des augmentations similaires sont rapportées aux États-Unis, où le mélanome est enregistré dans le programme SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) depuis 1975 (Garbe et al., 2025). Cette augmentation massive de l'incidence est largement attribuée aux changements de mode de vie post-Seconde Guerre mondiale, notamment l'augmentation des séjours ensoleillés et l'exposition solaire accrue pendant les loisirs (Garbe et al., 2025).

Concernant les sous-types cliniques, le mélanome à extension superficielle (MES) est le plus fréquent, représentant environ 70% des cas dans la population caucasienne. Il se présente généralement comme une macule ou une plaque fine pigmentée, avec des bords parfois crénelés et des nuances de brun variées, pouvant présenter des zones de régression. Les sites les plus courants sont le dos chez les hommes et les jambes chez les femmes, avec une croissance horizontale prédominante (Dermatology handbook, s.d.). Le mélanome nodulaire (MN) est le deuxième type le plus courant chez les patients à peau claire, se manifestant par une papule ou un nodule fortement pigmenté à apparition rapide et une croissance verticale (Dermatology handbook, s.d.). Le lentigo malin mélanome (LMM) est moins fréquent et évolue à partir d'un lentigo malin, souvent sur des sites exposés au soleil chez les personnes âgées, présentant une plaque hyperpigmentée aux nuances de brun variées et aux bords irréguliers (Dermatology handbook, s.d.). Enfin, le mélanome lentigineux acral (MLA) est le type le plus courant chez les patients à peau plus foncée, se présentant comme une plaque hyperpigmentée aux nuances de brun ou de noir et aux bords irréguliers (Dermatology handbook, s.d.).

III. Facteurs de Risque du Mélanome Cutané

L'étiologie du mélanome est multifactorielle, impliquant une interaction complexe entre des facteurs génétiques, phénotypiques et environnementaux. Environ 95% des mélanomes sont attribuables à l'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) (Garbe et al., 2025).

A. Facteurs liés à l'exposition aux UV et au phénotype

L'exposition aux rayonnements UV est le principal facteur causal du mélanome, classée comme carcinogène du groupe 1 par l'Organisation Mondiale de la Santé (Garbe et al., 2025; Garbe et al., 2025). Il est crucial de distinguer les types d'exposition solaire :

- Les expositions solaires intenses et intermittentes, souvent associées à des coups de soleil, en particulier pendant l'enfance et l'adolescence, sont fortement liées au développement du mélanome (NCCN, 2026; Dermatologie, 2022). Une étude prospective de grande envergure menée sur des femmes blanches aux États-Unis (N = 108 916) avec un suivi de 20 ans a montré que les sous-types de mélanome à extension superficielle et nodulaire étaient principalement associés à l'exposition solaire précoce, définie par au moins 5 coups de soleil bulleux entre 15 et 20 ans, plutôt qu'à l'exposition à l'âge adulte (NCCN, 2026).
- L'exposition solaire chronique et cumulative est associée à d'autres sous-types de mélanome, tels que le lentigo malin et le mélanome desmoplastique, qui ont tendance à apparaître plus tard dans la vie sur des zones chroniquement exposées au soleil (NCCN, 2026).
- Il est important de noter que les mélanomes acraux et muqueux ne sont pas liés à l'exposition aux rayonnements UV (NCCN, 2026).

Les caractéristiques phénotypiques jouent un rôle majeur dans la susceptibilité au mélanome. Les individus ayant une peau claire, une tendance à bronzer difficilement ou à prendre des coups de soleil, des cheveux roux, des yeux bleus et une forte propension à développer des taches de rousseur sont à risque accru (NCCN, 2026; Dermatology handbook, s.d.). La pigmentation cutanée est déterminée par le rapport entre l'eumélanine (pigment brun-noir) et la phéomélanine (pigment jaune-rouge) (NCCN, 2026). Un phénotype à prédominance de phéomélanine est généralement indicatif d'une couleur de peau plus claire, d'un phototype de Fitzpatrick inférieur, et d'une sensibilité accrue au soleil, où les individus sont plus susceptibles de brûler que de bronzer (NCCN, 2026). La présence de nombreuses lentigines solaires est également associée à une augmentation d'environ 3 fois du risque de mélanome (Garbe et al., 2025).

B. Facteurs liés aux naevi mélanocytaires

Le nombre total de naevi mélanocytaires bénins sur l'ensemble du tégument est le facteur de risque le plus important pour le développement du mélanome cutané (Garbe et al., 2025). Un nombre élevé de naevi, par exemple 100 naevi ou plus, multiplie le risque de développer un mélanome par un facteur de 8 à 10 (Garbe et al., 2025). La présence de naevi mélanocytaires atypiques, plus grands, constitue le deuxième facteur de risque le plus important. Avec 5 lésions de ce type ou plus, le risque relatif augmente d'environ 6 fois (Garbe et al., 2025). Ces risques sont multiplicatifs entre eux, ce qui signifie que la combinaison de ces facteurs augmente considérablement le risque individuel (Garbe et al., 2025). Le risque individuel de développer un mélanome peut ainsi varier d'un facteur 1 à un facteur allant jusqu'à 150, en fonction du nombre de naevi, de la présence de naevi atypiques et de lentigines actiniques (Garbe et al., 2025).

C. Antécédents personnels et comorbidités

Plusieurs antécédents médicaux et comorbidités augmentent le risque de mélanome :

- **Antécédents de coups de soleil bulleux multiples** : Comme mentionné précédemment, des coups de soleil bulleux multiples, en particulier pendant l'enfance et l'adolescence, sont un facteur de risque significatif (NCCN, 2026; Dermatology handbook, s.d.).
- **Antécédents de cancers cutanés non mélanomateux (CCNM)** : Les patients ayant des antécédents de carcinomes basocellulaires (CBC) et/ou de carcinomes épidermoïdes (CE) présentent un risque significativement accru de développer des mélanomes (NCCN, 2026; Dermatologie, 2022). Une étude a rapporté un risque relatif de 17 par rapport à une population témoin, suggérant un partage de facteurs de risque étiologiques liés à l'exposition aux UV (NCCN, 2026). Ces mélanomes secondaires sont souvent plus minces et surviennent sur des sites cutanés habituellement couverts (NCCN, 2026). La surveillance annuelle de la peau est donc une méthode efficace pour la détection précoce de lésions curables chez ces patients (NCCN, 2026).

• **Antécédents de cancer infantile** : Avoir eu un cancer pendant l'enfance est également un facteur de risque de malignité ultérieure (NCCN, 2026; Dermatology handbook, s.d.). Une étude sur 14 358 survivants de cancers infantiles a montré que 57 mélanomes (46 invasifs, 2 oculaires, 9 in situ) sont survenus chez 51 survivants, avec un risque de mélanome multiplié par 2,5 (NCCN, 2026). Les diagnostics initiaux de cancer infantile comprenaient principalement des sarcomes des tissus mous et osseux, des leucémies, des lymphomes et des tumeurs du système nerveux central (NCCN, 2026).

• **Immunosuppression** : Le mélanome est une tumeur immuno-réactive, et son incidence est plus élevée chez les populations immunodéprimées, où la réponse au traitement peut également être différente (NCCN, 2026; Dermatology handbook, s.d.; Ortiz, 2024). Les causes d'immunosuppression incluent l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine/syndrome d'immunodéficience acquise (VIH/SIDA), les transplantations d'organes solides et les transplantations de cellules hématopoïétiques (NCCN, 2026; Dermatologie, 2022). Les patients transplantés ont un risque 3 à 4 fois plus élevé (Dermatology handbook, s.d.).

D. Facteurs génétiques et héréditaires

Environ 10% des mélanomes peuvent être liés à des facteurs héréditaires, incluant la présence de variants pathogènes germinaux (PV) ou de polymorphismes prédisposant aux mélanomes familiaux (NCCN, 2026; Dermatology handbook, s.d.). Parmi ces patients ayant des prédispositions germinales, 10% à 16% bénéficiaient d'essais cliniques, de traitements viables ou de mesures préventives (NCCN, 2026). Des exemples de PV prévalents dans le mélanome incluent CDKN2A, CDK4, MC1R, BAP1 (particulièrement pour le mélanome uvéal), TERT, POT1 et MITF (NCCN, 2026; Dermatology handbook, s.d.).

Les antécédents familiaux de mélanome sont un facteur de risque important. Une étude suédoise portant sur plus de 65 000 individus atteints de mélanome a déterminé un rapport d'incidence standardisé (SIR) de 2,8 pour un second mélanome chez les individus ayant des antécédents familiaux de mélanome, et un SIR de 2,5 chez ceux sans antécédents familiaux (NCCN, 2026). Le risque de développer un second mélanome est également accru lorsque le premier mélanome a été diagnostiqué avant l'âge de 40 ans (NCCN, 2026).

Certaines génodermatoses rares, comme le xeroderma pigmentosum (anomalie des gènes de réparation de l'ADN), sont également des facteurs de risque connus (NCCN, 2026; Dermatologie, 2022).

E. Autres facteurs

• **Antécédents personnels de mélanome** : Avoir déjà eu un mélanome augmente significativement le risque de développer un second mélanome primaire (Dermatology handbook, s.d.). La probabilité de développer un second mélanome primaire est

augmentée par la présence de naevi atypiques/dysplasiques et un antécédent familial de mélanome (NCCN, 2026). Ces seconds mélanomes surviennent souvent dans la même région corporelle que la lésion originale et sont généralement plus minces, potentiellement grâce à une surveillance clinique accrue (NCCN, 2026).

IV. Prévention

La relation causale entre le rayonnement ultraviolet (UV) et le mélanome est bien établie et étayée par un vaste corpus de preuves issues d'études épidémiologiques, génétiques et de modèles animaux (Garbe et al., 2025). L'ensemble du spectre du rayonnement UV a été classé comme carcinogène du groupe 1 par l'Organisation Mondiale de la Santé (Garbe et al., 2025).

Le dépistage précoce et la prévention sont essentiels, notamment chez les survivants de cancers infantiles où le risque de mélanome est accru (NCCN, 2026). L'éducation des patients et de leurs familles sur la prévention du cancer de la peau doit être encouragée (NCCN, 2026). Des preuves croissantes suggèrent que l'utilisation régulière de crème solaire peut réduire l'incidence des mélanomes ultérieurs (NCCN, 2026). Un programme de suivi structuré peut permettre une détection plus précoce des récidives à un moment où elles pourraient être plus accessibles à un traitement potentiellement curatif, ce qui est particulièrement pertinent pour les patients à risque de second mélanome primaire ou de récidive ganglionnaire (NCCN, 2026).

Physiopathologie et Génétique

Physiopathologie et Génétique du Mélanome

Le mélanome est une néoplasie cutanée dont la physiopathologie est complexe et multifactorielle, impliquant des interactions sophistiquées entre des facteurs génétiques intrinsèques et des expositions environnementales. La compréhension de ces mécanismes est fondamentale pour le diagnostic, la classification et le développement de stratégies thérapeutiques ciblées. Ce chapitre détaillera les bases cellulaires et moléculaires, les altérations génétiques clés, les syndromes de prédisposition et l'apport du profilage moléculaire dans la prise en charge du mélanome.

I. Bases Cellulaires et Moléculaires du Mélanome

I.1. Mélanocytes et Régulation de la Mélanogenèse

Les mélanocytes, cellules d'origine neuroectodermique, sont les producteurs de mélanine, le pigment responsable de la coloration de la peau, des cheveux et des yeux. La mélanine existe sous deux formes principales : l'eumélanine (pigment noir/brun) et la phéomélanine (pigment jaune/rouge) (Alikhan et Hocker, 2020). La proportion relative de ces deux types de mélanine détermine le phototype cutané et la sensibilité individuelle aux rayonnements ultraviolets (UV) (NCCN, 2026). Les mélanosomes, organites spécialisés, sont les sites de synthèse de la mélanine. Ils sont ensuite transportés le long des processus dendritiques des mélanocytes et transférés aux kératinocytes environnants par phagocytose des extrémités dendritiques (Alikhan et Hocker, 2020).

La production de mélanine est stimulée par l'hormone mélanotrope (MSH) et l'activité de l'hormone adrénocorticotrope (ACTH) sur le récepteur de la mélanocortine 1 (MC1-R) présent à la surface des mélanocytes. L'exposition aux UV induit également diverses voies qui stimulent la mélanogenèse (Alikhan et Hocker, 2020). Le MC1-R joue un rôle crucial dans la pigmentation et la protection contre les UV. Les mutations avec perte de fonction du gène *MC1-R* entraînent une augmentation du rapport phéomélanine/eumélanine, se manifestant par un phénotype de cheveux roux et de peau claire, et sont associées à un risque accru de mélanome (Alikhan et Hocker, 2020). La mélanine, en absorbant les UV, protège l'ADN des kératinocytes et des mélanocytes contre les mutations induites par ces rayonnements (Alikhan et Hocker, 2020). L'exposition aux UV provoque un bronzage immédiat par oxydation de la mélanine existante, suivi d'un bronzage retardé nécessitant une nouvelle synthèse de mélanine (Alikhan et Hocker, 2020). Des défauts enzymatiques dans la voie de conversion de la tyrosine en mélanine sont à l'origine de l'albinisme oculo-cutané (par exemple, OCA1 lié à la tyrosinase, OCA2 au gène P, OCA3 au TRP-1). Des anomalies dans l'empaquetage ou le trafic des mélanosomes sont impliquées dans des syndromes tels que Hermansky-Pudlak, Griscelli et Chédiak-Higashi (Alikhan et Hocker, 2020).

I.2. Facteurs de Risque Environnementaux et Phénotypiques

L'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) est le principal facteur de risque environnemental du mélanome cutané. Cependant, l'impact des UV varie selon le type d'exposition et le sous-type de mélanome. Les coups de soleil multiples et bulleux, en particulier ceux survenus durant l'enfance et l'adolescence (entre 15 et 20 ans), sont fortement associés aux mélanomes de type superficiel extensif et nodulaire (NCCN, 2026). Une méta-analyse a confirmé le rôle des antécédents de coups de soleil comme facteur de risque (NCCN, 2026). En revanche, les mélanomes de type lentigo malin et desmoplastique, qui apparaissent généralement sur des zones de peau chroniquement exposées au soleil, sont associés à une exposition solaire chronique et surviennent plus tard dans la vie (NCCN, 2026). Il est crucial de noter que les mélanomes acraux et muqueux ne sont pas liés à l'exposition aux UV (NCCN, 2026).

Certains phénotypes cutanés sont plus à risque en raison de leur pigmentation. Les individus ayant des difficultés à bronzer, une peau claire, des cheveux roux, des yeux bleus et une forte tendance à développer des taches de rousseur présentent un risque accru de mélanome (NCCN, 2026). Ce phénotype est souvent caractérisé par une prédominance de phéomélanine, indiquant une couleur de peau plus claire, un phototype de Fitzpatrick inférieur et une sensibilité accrue au soleil, avec une propension à brûler plutôt qu'à bronzer (NCCN, 2026).

Les antécédents médicaux personnels constituent également des facteurs de risque significatifs. Les patients ayant des antécédents de carcinomes cutanés non mélanomateux (carcinomes basocellulaires ou spinocellulaires) ont un risque relatif de développer un mélanome multiplié par 17 par rapport à la population contrôle, en raison d'une étiologie partagée liée à l'exposition aux UV (NCCN, 2026). Les survivants de cancers infantiles présentent un risque de mélanome 2,5 fois plus élevé, soulignant l'importance du dépistage précoce (NCCN, 2026). L'immunosuppression, qu'elle soit liée au VIH/SIDA, à une transplantation d'organe solide ou à une transplantation de cellules souches hématopoïétiques, est également un facteur de risque, le mélanome étant une tumeur immuno-réactive (NCCN, 2026). Enfin, certaines génodermatoses rares, comme le xeroderma pigmentosum, augmentent considérablement le risque de mélanome (NCCN, 2026).

II. Altérations Génétiques Clés dans la Mélanogenèse

La transformation maligne des mélanocytes en mélanome est un processus multi-étapes caractérisé par l'accumulation d'altérations génétiques, notamment des mutations activatrices d'oncogènes et des inactivations de gènes suppresseurs de tumeur (Ortiz, 2024).

II.1. Voies de Signalisation Impliquées

La voie des Mitogen-Activated Protein Kinases (MAPK) est la plus fréquemment altérée dans le mélanome. Elle joue un rôle central dans la prolifération, la différenciation et la survie cellulaire.

II.1.1. Mutations BRAF

Les mutations du gène *BRAF* sont parmi les altérations génétiques les plus courantes dans le mélanome humain (Davies et al., 2002). La mutation *BRAF V600E* est la plus fréquente, mais d'autres mutations *BRAF* existent et peuvent également être sensibles aux inhibiteurs de BRAF (NCCN, 2026). Ces mutations sont considérées comme des événements génétiques précoces dans le développement du mélanome (NCCN, 2026). Elles sont particulièrement prévalentes dans les mélanomes sur peau sans photodommage chronique (Mann, 2020). L'activation constitutive de BRAF muté conduit à une signalisation aberrante en aval dans la voie MAPK, favorisant la croissance tumorale. L'inhibition sélective de BRAF muté a démontré une efficacité clinique significative dans le mélanome métastatique (Flaherty et al., 2010). Cependant, l'inhibition de BRAF seul peut entraîner des proliférations mélanocytaires atypiques et de nouveaux mélanomes primaires (Zimmer et al., 2012), ainsi que des éruptions cutanées de type rasopathie (Rinderknecht et al., 2013) et une photosensibilité (Dummer et al., 2012).

II.1.2. Mutations NRAS

Les mutations du gène *NRAS* sont également fréquentes dans le mélanome, en particulier dans les mélanomes sur peau sans photodommage chronique (Mann, 2020). Ces mutations activatrices entraînent une activation constitutive de NRAS, qui est en amont de BRAF dans la voie MAPK, contribuant ainsi à la prolifération cellulaire incontrôlée.

II.1.3. Inhibition Combinée BRAF et MEK

L'efficacité des inhibiteurs de BRAF a été améliorée par l'association avec des inhibiteurs de MEK, une kinase située en aval de BRAF dans la voie MAPK (Flaherty et al., 2012; Infante et al., 2011). Cette combinaison, par exemple vemurafenib et cobimetinib (Larkin et al., 2014; Ascierto et al., 2016) ou dabrafenib et trametinib (Long et al., 2014; Robert et al., 2015; Long et al., 2015; Long et al., 2017), a démontré une amélioration de la survie globale et une réduction des effets secondaires par rapport à la monothérapie par inhibiteur de BRAF (Robert et al., 2016; Long et al., 2014).

II.1.4. Autres Voies et Gènes

Des mutations récurrentes dans les gènes *NF1* et les gènes des rasopathies ont été identifiées dans les mélanomes exposés au soleil (Krauthammer et al., 2015). Le gène *NF1* est un gène suppresseur de tumeur qui régule négativement la voie RAS. Sa perte de

fonction peut entraîner une activation de cette voie. Les mutations *KIT* sont des événements génétiques précoces dans le mélanome (NCCN, 2026) et sont particulièrement observées dans les mélanomes des zones non exposées au soleil, tels que les mélanomes acraux et muqueux (Mann, 2020).

II.2. Spécificité des Mutations selon les Sous-types de Mélanome

La signature génétique du mélanome varie considérablement en fonction de son origine anatomique et de son exposition aux UV (Mann, 2020).

- **Mélanomes de la peau sans photodommage chronique** (par exemple, mélanomes superficiels extensifs et nodulaires sur des sites intermittemment exposés) sont fréquemment associés à des mutations *BRAF* et *NRAS*, avec des gènes *CDK4* et *CCND1* généralement non altérés (Mann, 2020).
- **Mélanomes de la peau avec photodommage chronique** (par exemple, lentigo malin mélanome) montrent une augmentation du nombre de copies de *CDK4* et *CCND1*, tandis que les mutations *BRAF* et *NRAS* sont moins fréquentes (Mann, 2020).
- **Mélanomes des zones non exposées au soleil** (mélanomes acraux et muqueux) sont caractérisés par des mutations *KIT*, sans mutations *BRAF* ou *NRAS* (Mann, 2020). Les mélanomes acraux présentent également un degré plus élevé d'aberrations chromosomiques (Mann, 2020).

II.3. Gènes Suppresseurs de Tumeur

L'inactivation des gènes suppresseurs de tumeur est une autre composante majeure de la physiopathologie du mélanome.

- **CDKN2A**: Ce gène code pour deux protéines suppresseurs de tumeur, p16 (INK4a) et p14 (ARF), qui régulent le cycle cellulaire. Les mutations de *CDKN2A* sont fréquemment retrouvées dans les mélanomes familiaux (cf. section III) et peuvent également être observées tardivement dans les tumeurs sporadiques (Mann, 2020).
- **TP53**: Les mutations du gène *TP53*, qui code pour la protéine p53, un gardien du génome, sont rares dans le mélanome, à l'exception des lentigo maligna mélanomes ou des mélanomes associés au xeroderma pigmentosum de type C (XP-C) ou au syndrome de Li-Fraumeni (Mann, 2020).

III. Mélanome Familial et Prédisposition Génétique

Environ 5 à 10% des mélanomes surviennent dans un contexte familial, suggérant une prédisposition génétique (Ortiz, 2024).

III.1. Gènes de Prédisposition

Le gène le plus fréquemment impliqué dans le mélanome familial est *CDKN2A* (Ortiz, 2024). Les mutations germinales de *CDKN2A* confèrent un risque élevé de développer un mélanome, souvent multiple, et sont également associées à un risque accru de cancer du pancréas. D'autres gènes de prédisposition sont à l'étude, mais *CDKN2A* reste le principal marqueur génétique pour le conseil génétique dans les familles atteintes de mélanome.

III.2. Conseil Génétique

Le conseil génétique est recommandé pour les familles présentant des antécédents de mélanome suggérant une prédisposition héréditaire (Ortiz, 2024). Cela inclut les familles avec plusieurs cas de mélanome, des mélanomes multiples chez un même individu, ou l'association mélanome-cancer du pancréas. Le conseil génétique permet d'identifier les porteurs de mutations, d'évaluer leur risque, et de mettre en place des stratégies de dépistage et de prévention adaptées (Ortiz, 2024).

IV. Profilage Moléculaire et Biomarqueurs

Le profilage moléculaire est devenu un outil essentiel pour la compréhension de la biologie du mélanome, son diagnostic, son pronostic et la sélection des thérapies ciblées et des immunothérapies (Ji et al., 2016; Ortiz, 2024).

IV.1. Importance du Profilage Moléculaire

Le profilage moléculaire permet d'identifier les altérations génétiques spécifiques de la tumeur, telles que les mutations *BRAF* et *KIT*, qui sont des événements génétiques précoces (NCCN, 2026). Ces informations sont cruciales pour orienter les décisions thérapeutiques, notamment l'utilisation des inhibiteurs de BRAF et MEK pour les mélanomes mutés *BRAF V600* (Dummer et al., 2018). Des études de profilage de l'expression génique ont également identifié des signatures géniques prédictives du pronostic clinique et du potentiel métastatique du mélanome (Winnepenninckx et al., 2006; Brunner et al., 2013; Timar et al., 2010).

IV.2. Charge Mutationnelle Tumorale (TMB)

La charge mutationnelle tumorale (TMB) représente le nombre total de mutations par mégabase d'ADN présentes dans une tumeur (NCCN, 2026). La TMB est un biomarqueur émergent avec une utilité potentielle pour l'immunothérapie (NCCN, 2026). Des études ont montré une corrélation entre une TMB élevée et une meilleure réponse aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICI), tels que les agents anti-PD-1 et la combinaison ipilimumab et nivolumab, dans le mélanome et d'autres cancers (NCCN, 2026). Le mécanisme sous-jacent est que l'augmentation du nombre de mutations produit un plus grand nombre de néoantigènes, des protéines qui sont reconnues comme étrangères par

le système immunitaire, stimulant ainsi une réponse anti-tumorale (NCCN, 2026). Bien que le séquençage de l'exome entier soit la méthode définitive pour quantifier la TMB, des études ont démontré que la TMB évaluée par séquençage de nouvelle génération (NGS) ciblé est fortement corrélée aux résultats du séquençage de l'exome entier et montre une corrélation similaire avec les réponses aux ICI (NCCN, 2026). L'utilisation de la TMB pour guider les décisions thérapeutiques reste cependant à un stade investigational (NCCN, 2026).

IV.3. Tests Moléculaires en Pratique

Le test des mutations *BRAF* et *KIT* est essentiel pour la prise en charge des patients atteints de mélanome avancé (NCCN, 2026). Le re-test des tissus métastatiques après une première analyse est généralement de faible rendement, à moins que de nouvelles méthodes de test plus complètes ne soient utilisées ou qu'un échantillon plus représentatif soit disponible en cas de suspicion d'erreur d'échantillonnage (NCCN, 2026). Les mécanismes de résistance aux thérapies ciblées sont divers et ne justifient pas un re-test systématique pour des raisons pronostiques ou thérapeutiques (NCCN, 2026). Cependant, si le tissu initial était de mauvaise qualité ou si la méthode de test initiale n'était pas suffisamment sensible pour détecter des mutations *BRAF* non-V600E, un nouveau test avec une méthodologie différente ou une nouvelle biopsie peut être justifié (NCCN, 2026). Il est impératif que les tests moléculaires soient effectués par un laboratoire accrédité (CLIA ou CAP) et que les cliniciens comprennent les méthodologies utilisées, leurs limitations, le spectre des altérations détectables et les types d'échantillons requis (frais, congelés, FFPE) (NCCN, 2026). Une revue histologique de l'échantillon tumoral est également nécessaire pour s'assurer de sa représentativité (NCCN, 2026).

Présentation Clinique

Présentation Clinique du Mélanome

Le mélanome est une tumeur maligne agressive issue des mélanocytes, représentant la forme la plus dangereuse de cancer cutané et responsable de 90 % de la mortalité associée aux tumeurs cutanées (Garbe et al., 2025). Bien qu'il puisse affecter une population plus jeune, avec un pic d'âge entre 20 et 45 ans, sa présentation clinique est remarquablement hétérogène et varie considérablement selon le sous-type (Dermatology handbook, compressed-compressed; Garbe et al., 2025). Une détection précoce est primordiale pour améliorer le pronostic.

I. Approche Diagnostique Clinique Macroscopique

Le diagnostic clinique du mélanome repose sur une évaluation méthodique et une vigilance accrue, compte tenu de la variabilité morphologique de la lésion. La sensibilité du diagnostic clinique par des dermatologues expérimentés est estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025).

A. Caractéristiques Générales et Règles Mnémotechniques

Les caractéristiques macroscopiques typiques du mélanome sont synthétisées par la règle ABCD, qui inclut l'Asymétrie de la lésion, les Bords irréguliers, la variabilité des Couleurs et un Diamètre supérieur à 5 mm (Garbe et al., 2025). Avec l'évolution de la tumeur, une ulcération et une composante nodulaire peuvent se développer (Garbe et al., 2025). L'histoire de la lésion est également cruciale : un mélanome est presque toujours en croissance et en changement de forme et/ou de couleur (Garbe et al., 2025).

Cependant, certains mélanomes, notamment le mélanome nodulaire (MN), peuvent ne pas présenter ces caractéristiques diagnostiques classiques (Garbe et al., 2025). Dans ces cas, la règle EFG est pertinente pour inciter à l'excision d'un mélanome potentiellement agressif, signifiant Élevé (Elevated), Ferme (Firm) et Croissant (Growing) (Garbe et al., 2025). Moins fréquemment, le mélanome peut être hypo- ou amélanotique, ce qui rend sa reconnaissance particulièrement difficile (Garbe et al., 2025).

B. Méthodes d'Examen Clinique

Le diagnostic clinique du mélanome s'appuie sur plusieurs piliers (Garbe et al., 2025) :

- **Examen visuel corporel total de la peau** : Il vise à détecter les lésions présentant un ou plusieurs des critères ABCDE susmentionnés.
- **Analyse comparative intra-individuelle** : Cette approche, connue sous le nom de "signe du vilain petit canard" (ugly duckling sign), consiste à rechercher la lésion qui

diffère des autres chez le même patient (Garbe et al., 2025).

• **Évaluation de l'évolution des lésions** : Si une documentation antérieure est disponible, l'évaluation des changements de la lésion au fil du temps est essentielle.

C. Diagnostic Différentiel Clinique

Le diagnostic différentiel clinique du mélanome est vaste et inclut (Garbe et al., 2025) :

• **Lésions mélanocytaires pigmentées** : Naevi mélanocytaires congénitaux, atypiques et communs.

• **Lésions non mélanocytaires pigmentées** : Kératose séborrhéique, lentigo actinique, hémangiome, dermatofibrome et carcinome basocellulaire pigmenté.

• **Autres tumeurs non pigmentées** : Hémangiome, carcinome basocellulaire et carcinome épidermoïde.

II. Dermoscopie : Un Outil Indispensable

La dermoscopie est un outil diagnostique fondamental qui doit toujours être utilisée dans l'évaluation clinique des tumeurs cutanées (Garbe et al., 2025). Une formation en dermoscopie est obligatoire, car la technique devient plus bénéfique avec l'expérience croissante (Garbe et al., 2025). Une méta-analyse de 22 études a démontré que l'utilisation de la dermoscopie par des experts augmentait la précision diagnostique par rapport au diagnostic clinique seul pour les lésions douteuses, atteignant une sensibilité de 89 % et une spécificité de 79 % (Garbe et al., 2025).

A. Caractéristiques Dermoscopiques Générales du Mélanome

Le mélanome est dermoscopiquement caractérisé par une asymétrie des structures et des couleurs multiples (Garbe et al., 2025). Les caractéristiques dermoscopiques typiques du mélanome comprennent (Garbe et al., 2025) :

• Un réseau pigmentaire atypique.
• Des points/globules/amas brun-noir irréguliers.
• Des stries (lignes) irrégulières.
• Des taches/zones hyperpigmentées irrégulières.
• Des stries/lignes blanches brillantes.
• Des structures de régression.
• Des critères additionnels tels que le voile bleu-blanc et les vaisseaux polymorphes sont fréquents dans le mélanome invasif (Garbe et al., 2025).

B. Corrélation Histopathologique des Caractéristiques Dermoscopiques

La dermoscopie permet une visualisation des structures sous-épidermiques, offrant des corrélations histopathologiques précieuses (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology) :

• **Couleur** :

* **Noir** : Mélanine dans l'épiderme supérieur.

* **Brun** : Mélanine à la jonction dermo-épidermique (JDE).

* **Gris-bleu** : Mélanine dans le derme papillaire.

* **Bleu** : Mélanine dans le derme réticulaire (comme dans le naevus bleu).

* **Blanc** : Indique une fibrose ou une régression.

* **Rouge** : Présence d'hémoglobine dans les vaisseaux.

• **Structures** :

* **Réseau pigmentaire** : Les lignes correspondent aux crêtes épidermiques (rete ridges), et les espaces aux plaques suprapapillaires.

* **Pseudo-réseau pigmentaire sur le visage** : Les structures annexielles apparaissent comme des "trous", car le visage présente peu de crêtes épidermiques.

* **Points et globules** : Représentent des nids de cellules mélanocytaires à différentes profondeurs.

* **Taches noires (black blotches)** : Indiquent une pigmentation diffuse (radiale, épidermique, dermique).

* **Voile bleu-blanc** : La composante blanche est due à une hyperkératose orthokératosique, et la composante bleue à la mélanine dermique.

C. Vaisseaux Dermoscopiques

L'analyse des vaisseaux est également un élément clé en dermoscopie, avec des morphologies spécifiques associées à différentes lésions (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology) :

• **Vaisseaux en virgule (Comma-like vessels)** : Lésion mélanocytaire bénigne.
• **Vaisseaux arborescents (Arborizing vessels)** : Carcinome basocellulaire.
• **Vaisseaux en épingle à cheveux (Hairpin vessels)** : Kératose séborrhéique, mélanome (s'ils sont irréguliers), kératoacanthome, carcinome épidermoïde.
• **Vaisseaux ponctués/irréguliers (Dotted/Irregular vessels)** : Mélanome.
• **Vaisseaux polymorphes (Polymorphous vessels)** : Mélanome.
• **Vaisseaux en tire-bouchon (Corkscrew vessels)** : Métastases de mélanome amélanotique.
• **Vaisseaux glomérulaires (Glomerular vessels)** : Carcinome épidermoïde, carcinome épidermoïde in situ.

D. Recommandations pour l'Utilisation de la Dermoscopie

La dermoscopie doit être appliquée à toutes les lésions, et pas seulement à celles cliniquement suspectes (Garbe et al., 2025). Elle a le potentiel de révéler l'asymétrie morphologique du mélanome avant qu'elle ne soit cliniquement reconnaissable et de

fournir des indices fortement suggestifs de mélanome (Garbe et al., 2025). Une documentation photographique clinique et dermoscopique de la tumeur primaire avant l'excision est recommandée (Garbe et al., 2025). Dans le scénario où la dermoscopie n'est pas disponible mais la suspicion clinique est élevée, l'excision ne doit pas être retardée (Garbe et al., 2025).

III. Présentations Cliniques et Dermoscopiques des Sous-types Spécifiques

La présentation clinique et dermoscopique varie considérablement entre les différents sous-types histologiques de mélanome.

A. Mélanome à Extension Superficielle (MES)

Le MES est le type le plus courant, représentant environ 70 % des mélanomes chez la population blanche (Dermatology handbook, compressed-compressed).

- **Clinique** : Il se présente généralement comme une macule ou une plaque fine, pigmentée foncée, avec des bords parfois crénelés et des nuances de brun variées. Des zones de régression peuvent être observées. Les localisations les plus fréquentes sont le dos chez les hommes et les jambes chez les femmes. Sa croissance est initialement horizontale (Dermatology handbook, compressed-compressed).
- **Dermoscopie** : L'image dermoscopique (cf. Garbe et al., 2025, Fig. 2B) montre une asymétrie des couleurs et des structures, un motif multicomposant, ainsi que des globules et un réseau pigmentaire atypiques. Des pseudopodes peuvent également être présents (Dermatology handbook, compressed-compressed, Fig. 9.5B).

B. Mélanome Nodulaire (MN)

Le MN est le deuxième type le plus fréquent chez les patients à peau claire (Dermatology handbook, compressed-compressed).

- **Clinique** : Il se caractérise par une papule ou un nodule pigmenté foncé, d'apparition rapide, et présente une croissance verticale (Dermatology handbook, compressed-compressed). Comme mentionné précédemment, il peut manquer des caractéristiques diagnostiques ABCD classiques, rendant la règle EFG particulièrement pertinente (Garbe et al., 2025).
- **Dermoscopie** : La dermoscopie (cf. Garbe et al., 2025, Fig. 2C) révèle une asymétrie des couleurs et des structures, une coloration bleutée et rosâtre avec des globules et des vaisseaux polymorphes. Des lignes blanches sont également présentes. Un voile bleu-blanc est souvent observé (Dermatology handbook, compressed-compressed, Fig. 9.5D).

C. Lentigo Maligna Mélanome (LMM)

Le LMM est le type le moins fréquent et évolue souvent à partir d'un lentigo malin, typiquement sur les zones exposées au soleil chez les personnes âgées (Dermatology

handbook, compressed-compressed).

• **Clinique** : Il se manifeste comme une plaque hyperpigmentée avec des nuances de brun variées et des bords irréguliers (Dermatology handbook, compressed-compressed).

• **Dermoscopie** : Le LMM sur le visage (cf. Garbe et al., 2025, Fig. 2A) présente un pseudo-réseau brun avec une pigmentation irrégulière des ouvertures folliculaires. Le modèle de progression dermoscopique prototypique pour le LMM facial inclut quatre motifs séquentiels : un motif annulaire-granulaire, des ouvertures folliculaires pigmentées asymétriquement et des structures rhomboïdales (Garbe et al., 2025). L'importance de caractéristiques supplémentaires telles qu'un réseau vasculaire accru et des structures rhomboïdales rouges a été liée au développement d'une néovascularisation induite par la tumeur (Garbe et al., 2025). D'autres caractéristiques incluent des structures rhomboïdales sombres et des points et globules gris ardoise (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

D. Mélanome Acrolentigineux (MAL)

Le MAL est le type le plus fréquent chez les patients à peau foncée (Dermatology handbook, compressed-compressed).

• **Clinique** : Il se présente comme une plaque hyperpigmentée avec des nuances de brun ou de noir variées et des bords irréguliers (Dermatology handbook, compressed-compressed). Il est souvent localisé sur les paumes, les plantes et sous les ongles.

• **Dermoscopie** : Les principales caractéristiques dermoscopiques du MAL sont un motif de crêtes parallèles et une pigmentation diffuse irrégulière (Garbe et al., 2025, Fig. 3A). Un motif sacciforme rouge-brun peut également être observé (Dermatology handbook, compressed-compressed, Fig. 9.5A). Pour le MAL de l'ongle, la dermoscopie (cf. Garbe et al., 2025, Fig. 3B) montre des bandes irrégulières de pigmentation brune avec des globules et des points.

E. Mélanome Amélanotique

Le mélanome amélanotique est particulièrement difficile à reconnaître cliniquement en raison de l'absence de pigmentation (Garbe et al., 2025).

• **Dermoscopie** : Il manque la plupart des critères dermoscopiques pigmentaires mentionnés précédemment. Il est caractérisé par un motif vasculaire polymorphe et des stries/lignes blanches brillantes (Garbe et al., 2025). Les métastases de mélanome amélanotique peuvent présenter des vaisseaux en tire-bouchon (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

F. Mélanome Sous-unguéal

Le mélanome sous-unguéal se manifeste cliniquement comme une bande pigmentée de l'ongle (Garbe et al., 2025).

• **Dermoscopie** : Il est caractérisé par des lignes irrégulières en termes d'épaisseur et de couleur, ainsi que par l'extension de la pigmentation à la peau péri-unguéale, connue sous le nom de signe de Hutchinson ou micro-Hutchinson (Garbe et al., 2025). Une illustration clinique du signe de Hutchinson est présentée dans le Dermatology handbook, compressed-compressed, Fig. 5.12C.

G. Mélanome Muqueux

Le mélanome muqueux est rare et peut se développer sur diverses surfaces muqueuses (Garbe et al., 2025).

• **Dermoscopie** : Il est caractérisé par des couleurs multiples, incluant diverses combinaisons de brun, noir, bleu, rouge, blanc et gris (Garbe et al., 2025). Dans le cas d'un nodule amélanotique (cf. Garbe et al., 2025, Fig. 3C), la dermoscopie peut révéler des couleurs rouge, rose et blanchâtre, ainsi que de multiples vaisseaux atypiques polymorphes. Une zone homogène brune en périphérie peut correspondre à une zone maculaire pigmentée cliniquement (Garbe et al., 2025, Fig. 3C).

IV. Surveillance et Dépistage des Lésions

La surveillance des lésions cutanées est essentielle pour la détection précoce des mélanomes primaires et des récidives.

A. Outils de Surveillance

La photographie corporelle totale séquentielle en 2D ou 3D et la dermoscopie numérique séquentielle contribuent significativement à la détection précoce du mélanome, en particulier chez les individus à haut risque (Garbe et al., 2025). Tous les groupes à haut risque (prédisposition génétique, antécédents personnels de mélanome, nombre élevé de naevi) peuvent bénéficier de la photographie corporelle totale (Garbe et al., 2025). La documentation dermoscopique séquentielle est particulièrement pertinente chez les individus à haut risque présentant de multiples naevi atypiques, facilitant à la fois la détection du mélanome et la réduction du nombre d'excisions inutiles (Garbe et al., 2025).

B. Rôle du Patient et du Médecin

La surveillance gérée par le patient, incluant l'auto-examen cutané, est une stratégie complémentaire essentielle pour le suivi après le traitement d'un mélanome primaire (Garbe et al., 2025). Cette approche est basée sur le fait que les patients et leurs partenaires détectent de nombreux nouveaux mélanomes primaires ou récurrents avant une visite clinique de routine (Garbe et al., 2025). L'éducation à l'auto-examen cutané est souvent recommandée dans les directives cliniques (Garbe et al., 2025).

Les études ont montré que la plupart des récidives sont détectées par le patient (17 % à 67 %) ou lors de l'examen physique par le médecin (14 % à 55 %), soulignant l'importance

cruciale de ces deux modalités pour une surveillance efficace (NCCN Guidelines, 2026). Les récidives détectées par les patients ou les examens cliniques sont généralement locales, régionales (satellites ou en transit) ou ganglionnaires, et moins fréquemment distantes (NCCN Guidelines, 2026).

C. Confirmation Diagnostique

En cas de suspicion clinique de mélanome, la confirmation histopathologique est impérative (Garbe et al., 2025, Recommandation 3).

Diagnostic

Diagnostic du Mélanome Cutané

Le diagnostic du mélanome cutané repose sur une approche méthodique et multidisciplinaire, combinant l'examen clinique, la dermatoscopie, l'histopathologie et, dans certains cas, des investigations moléculaires et d'imagerie. L'objectif est d'identifier la lésion suspecte, de confirmer sa nature mélanocytaire maligne, de déterminer son sous-type et ses caractéristiques pronostiques, et d'évaluer son extension.

1. Approche Clinique et Dermatoscopique

Le diagnostic initial du mélanome est avant tout clinique, complété de manière indispensable par la dermatoscopie. La sensibilité du diagnostic clinique par des dermatologues expérimentés est estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025).

1.1. Examen Clinique Initial

L'examen clinique débute par une anamnèse détaillée, recherchant notamment l'évolution de la lésion, son ancienneté, et la présence de symptômes associés tels que prurit ou saignement. Le mélanome est presque toujours caractérisé par une croissance et un changement de forme et/ou de couleur (Garbe et al., 2025).

1.1.1. Critères Macroscopiques

Les caractéristiques macroscopiques typiques sont résumées par la règle ABCD (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleurs variées, Diamètre > 5 mm) (Garbe et al., 2025). L'ulcération et la présence d'une composante nodulaire peuvent se développer avec l'évolution de la tumeur, signalant souvent une phase invasive (Garbe et al., 2025). Pour les mélanomes nodulaires (MN), qui peuvent manquer des caractéristiques pigmentaires de la règle ABCD, la règle EFG (Elevated, Firm, Growing – Élevé, Ferme, en Croissance) est particulièrement pertinente pour inciter à l'excision d'une lésion potentiellement agressive (Garbe et al., 2025). Les mélanomes hypopigmentés ou amélanotiques sont particulièrement difficiles à reconnaître cliniquement en raison de l'absence de pigmentation (Garbe et al., 2025 ; Ortiz, 2024).

1.1.2. Méthodes d'Examen

Le diagnostic clinique du mélanome repose sur plusieurs piliers (Garbe et al., 2025) :

- **Examen visuel total du corps** : Recherche de lésions présentant un ou plusieurs des critères ABCDE.
- **Analyse comparative intra-individuelle** : Identification de la lésion "différente des autres" chez le même patient, connue sous le nom de "signe du vilain petit canard" (ugly duckling sign).

• **Évaluation de l'évolution des lésions** : En cas de documentation antérieure disponible (photographies cliniques ou dermatoscopiques).

1.1.3. Diagnostics Différentiels Cliniques

Le diagnostic différentiel clinique du mélanome est vaste et inclut (Garbe et al., 2025) :

• **Lésions mélanocytaires pigmentées** : Naevi mélanocytaires communs, atypiques ou congénitaux.

• **Lésions non mélanocytaires pigmentées** : Kératoses séborrhéiques, lentigos actiniques, hémangiomes, dermatofibromes, carcinomes basocellulaires pigmentés.

• **Autres tumeurs non pigmentées** : Hémangiomes, carcinomes basocellulaires, carcinomes épidermoïdes (pour les mélanomes amélanotiques).

1.2. Dermatoscopie

La dermatoscopie est un outil diagnostique essentiel qui doit toujours être utilisée dans l'évaluation des tumeurs cutanées (Garbe et al., 2025 ; Ortiz, 2024). Une formation spécifique est impérative, car l'efficacité de la technique augmente avec l'expérience (Garbe et al., 2025). Une méta-analyse a montré que l'utilisation de la dermatoscopie par des experts augmentait la précision diagnostique par rapport à l'examen clinique seul pour les lésions douteuses, atteignant une sensibilité de 89 % et une spécificité de 79 % (Garbe et al., 2025). La dermatoscopie doit être appliquée à toutes les lésions, et pas seulement celles cliniquement suspectes, car elle peut révéler une asymétrie morphologique avant qu'elle ne soit cliniquement reconnaissable (Garbe et al., 2025).

1.2.1. Caractéristiques Dermatoscopiques Générales du Mélanome

Le mélanome est dermatoscopiquement caractérisé par une asymétrie des structures et des couleurs multiples (Garbe et al., 2025). Les caractéristiques dermatoscopiques typiques incluent (Garbe et al., 2025) :

• Réseau pigmentaire atypique.

• Points/globules/blocs brun-noir irréguliers.

• Stries (lignes) irrégulières.

• Taches/zones hyperpigmentées irrégulières.

• Stries/lignes blanches brillantes.

• Structures de régression.

• Des critères additionnels tels que le voile bleu-blanc et les vaisseaux polymorphes sont fréquents dans le mélanome invasif (Garbe et al., 2025).

1.2.2. Caractéristiques Spécifiques par Sous-type

Les caractéristiques dermatoscopiques varient selon le sous-type de mélanome (Garbe et al., 2025) :

• **Mélanome superficiel extensif (SSM)** : Asymétrie des couleurs et des structures, pattern multicomposant, globules et réseau pigmentaire atypiques (Garbe et al., 2025).

• **Mélanome nodulaire (MN)** : Asymétrie des couleurs et des structures, coloration bleue et rosée avec des globules et des vaisseaux polymorphes. Des lignes blanches peuvent également être présentes (Garbe et al., 2025).

• **Mélanome de Dubreuilh (Lentigo Maligna Mélanome - LMM)** : Sur le visage, le modèle de progression prototypique inclut quatre patterns séquentiels : pattern annulaire-granulaire, ouvertures folliculaires pigmentées asymétriquement, structures rhomboïdales. Un réseau vasculaire augmenté et des structures rhomboïdales rouges sont liés à la néovascularisation tumorale (Garbe et al., 2025).

• **Mélanome acral lentigineux (ALM)** : Pattern à crêtes parallèles et pigmentation diffuse irrégulière sont les principales caractéristiques dermatoscopiques, bien que d'autres critères de mélanome puissent être présents (Garbe et al., 2025).

• **Mélanome sous-unguéal** : Se manifeste comme une bande unguéale pigmentée, caractérisée dermatoscopiquement par des lignes irrégulières en termes d'épaisseur et de couleur, et une extension de la pigmentation sur la peau péri-unguéale (signe de Hutchinson et micro-Hutchinson) (Garbe et al., 2025).

• **Mélanome muqueux** : Caractérisé par des couleurs multiples, incluant diverses combinaisons de brun, noir, bleu, rouge, blanc et gris (Garbe et al., 2025).

• **Mélanome amélanotique** : Manque la plupart des critères dermatoscopiques pigmentaires et est caractérisé par un pattern vasculaire polymorphe et des stries/lignes blanches brillantes (Garbe et al., 2025).

1.2.3. Documentation et Outils Avancés

La documentation photographique clinique et dermatoscopique de la tumeur primaire avant l'excision est recommandée (Garbe et al., 2025). La dermatoscopie numérique séquentielle et la photographie corporelle totale (2D ou 3D) contribuent significativement à la détection précoce du mélanome, en particulier chez les individus à haut risque (prédisposition génétique, antécédents personnels de mélanome, nombre élevé de naevi) (Garbe et al., 2025 ; Ortiz, 2024). Ces techniques facilitent la détection des mélanomes et la réduction des excisions inutiles (Garbe et al., 2025). La microscopie confocale de réflectance peut également améliorer le diagnostic clinique dans des cas particuliers, si disponible (Garbe et al., 2025).

1.2.4. Rôle de l'Intelligence Artificielle (IA)

L'intelligence artificielle (IA) montre une haute performance dans les études de lecture et peut aider à la détection de nouvelles lésions, à l'identification des changements et à la fourniture de scores de risque pour les lésions mélanocytaires (Garbe et al., 2025). Des algorithmes basés sur l'IA ont démontré une augmentation de la précision du diagnostic du mélanome pour les dermatologues, conduisant à leur certification en tant que dispositifs médicaux en Europe (Garbe et al., 2025). Des technologies d'IA alimentées par téléphone mobile se sont également avérées précises pour le diagnostic des cancers cutanés

pigmentés suspects dans un cadre spécialisé (Garbe et al., 2025). Cependant, il est important de noter que la prudence est de mise lors de l'extrapolation des résultats d'études expérimentales à la pratique clinique, car un algorithme d'IA supérieur dans des études expérimentales s'est avéré significativement inférieur aux spécialistes dans un scénario réel (Garbe et al., 2025). Les applications d'IA destinées aux consommateurs manquent de preuves d'efficacité (Garbe et al., 2025).

En cas de forte suspicion clinique et d'absence de dermatoscopie, l'excision ne doit pas être retardée (Garbe et al., 2025).

2. Diagnostic Histopathologique

Le diagnostic histopathologique est impératif pour confirmer la nature mélanocytaire maligne de toute lésion cutanée suspecte de mélanome (Garbe et al., 2025 ; Dermatologie, 2022). L'examen doit être confié à un dermatopathologiste expérimenté dans l'interprétation des lésions cutanées pigmentées (Garbe et al., 2025).

2.1. Modalités de Biopsie

L'exérèse diagnostique avec une marge clinique minimale (1-3 mm) est la méthode préférée pour obtenir un spécimen optimal pour l'analyse histopathologique (Garbe et al., 2025). Elle permet au dermatopathologiste d'évaluer l'architecture de la lésion mélanocytaire dans son ensemble et d'apprécier les marges d'excision pour une éventuelle tumeur résiduelle (Garbe et al., 2025).

Les biopsies incisionnelles (punch, shave, ou incision simple) doivent être évitées lorsque l'exérèse est techniquement possible, car elles peuvent entraîner des erreurs diagnostiques dues à un échantillonnage incomplet et compromettre l'analyse des caractéristiques architecturales ou l'estimation de l'indice de Breslow (Garbe et al., 2025). Cependant, une biopsie incisionnelle peut être nécessaire pour confirmer le diagnostic dans des situations spécifiques, telles que les mélanomes étendus de la tête et du cou (lentigo maligna), ou les mélanomes acraux ou muqueux (Garbe et al., 2025).

2.2. Examen Histologique Standard

Le rapport histopathologique synoptique doit inclure des informations cruciales pour le diagnostic, le pronostic et la prise en charge thérapeutique (Garbe et al., 2025 ; Dermatologie, 2022) :

- **Diagnostic et sous-type clinicopathologique** : Précision du type de mélanome (SSM, NM, LMM, ALM, mélanome desmoplastique). En cas d'incertitude sur la malignité, cela doit être clairement indiqué (Garbe et al., 2025).

• **Épaisseur tumorale (Indice de Breslow)** : Mesurée en millimètres, c'est le paramètre pronostique le plus fondamental (Dermatologie, 2022 ; Garbe et al., 2025).

• **Niveau de Clark (anatomique) I-V** : Indique le niveau d'invasion dans le derme (Garbe et al., 2025).

• **Présence ou absence d'ulcération** : L'ulcération est un facteur pronostique indépendant défavorable (Dermatologie, 2022 ; Garbe et al., 2025).

• **Présence ou absence de régression établie** (Garbe et al., 2025).

• **Microsatellites** : Définis comme tout nid discontinu de cellules métastatiques intralymphatiques de > 0,05 mm de diamètre, clairement séparé par du derme normal ou de la graisse sous-cutanée de la composante invasive de la tumeur par une distance d'au moins 0,3 mm (Garbe et al., 2025).

• **Marges d'excision latérales et profondes** (Garbe et al., 2025 ; Dermatologie, 2022).

• **Index mitotique** : Nombre de mitoses par mm², évalué dans les "hot spots" (zones de plus forte activité mitotique) (Dermatologie, 2022 ; Garbe et al., 2025).

2.3. Immunohistochimie

L'immunohistochimie est de plus en plus utilisée, notamment lorsque le diagnostic n'est pas clair (Garbe et al., 2025). Bien qu'il n'existe pas de marqueur unique de malignité, elle permet de mieux évaluer la nature mélanocytaire et l'architecture de la lésion (Garbe et al., 2025). Les marqueurs préférés dans le diagnostic du mélanome incluent (Garbe et al., 2025 ; Dermatologie, 2022) :

• **Protéine S100** : Protéine de liaison au calcium présente dans les mélanocytes et souvent fortement positive dans les cellules de mélanome (Garbe et al., 2025 ; Dermatologie, 2022).

• **Melan-A (MART-1)** : Marqueur spécifique des mélanocytes, généralement fortement positif dans les cellules de mélanome (Garbe et al., 2025 ; Dermatologie, 2022).

• **HMB-45** : Autre marqueur spécifique des mélanocytes, souvent positif dans les cellules de mélanome, colorant le cytoplasme (Garbe et al., 2025 ; Dermatologie, 2022).

• **Tyrosinase** : Enzyme impliquée dans la synthèse de la mélanine, exprimée dans les mélanocytes et les cellules de mélanome (Garbe et al., 2025).

• **SOX10** : Facteur de transcription impliqué dans le développement des mélanocytes, exprimé dans les cellules de mélanome (Garbe et al., 2025).

• **MITF (Microphthalmia-associated transcription factor)** : Facteur de transcription impliqué dans la différenciation des mélanocytes, souvent exprimé dans les cellules de mélanome (Garbe et al., 2025).

• **Ki-67** : Marqueur de prolifération cellulaire, utilisé pour évaluer l'activité proliférative des cellules de mélanome (Garbe et al., 2025).

2.4. Classification Anatomoclinique et Caractéristiques Histologiques

La classification anatomoclinique du mélanome cutané distingue cinq grandes catégories, bien que les sous-types clinicopathologiques ne soient pas inclus comme facteurs pronostiques dans la 8ème édition du système de stadification AJCC (Dermatologie, 2022 ; Garbe et al., 2025). À indice de Breslow identique, toutes ces formes ont un pronostic globalement comparable (Dermatologie, 2022).

2.4.1. Mélanomes avec Phase d'Extension Horizontale Initiale

• **Mélanome superficiel extensif (SSM)** : Le plus fréquent (60 à 70 % des cas). Il débute par une phase de croissance intra-épidermique horizontale ou radiale, apparaissant d'abord comme une lésion maculaire qui évolue lentement en plaque, souvent avec des couleurs multiples et des zones de régression pâles (Dermatologie, 2022 ; Garbe et al., 2025). Histologiquement, le mélanome *in situ* est caractérisé par une composante horizontale dermo-épidermique avec une propagation pagétoïde des mélanocytes malins à travers l'épiderme. Pour le SSM invasif, une phase de croissance verticale dermique est observée (Garbe et al., 2025).

• **Mélanome de type Dubreuilh (Lentigo Maligna Mélanome - LMM)** : Représente environ 10 % des cas. Il siège sur les zones photo-exposées de manière chronique, principalement le visage chez les sujets de plus de 60 ans, et est associé à des signes de photovieillissement (Dermatologie, 2022). Il a souvent une évolution horizontale pendant des mois ou des années avant de devenir plus invasif, notamment sous la forme d'un ou plusieurs nodules à croissance verticale (Dermatologie, 2022). Histologiquement, le LMM est défini comme la progression invasive du lentigo maligna (mélanome *in situ*). Il est caractérisé par une prolifération lentigineuse de mélanocytes atypiques à la jonction dermo-épidermique, une confluence, la formation de nids dans le derme et une localisation périfolliculaire des mélanocytes (Garbe et al., 2025).

• **Mélanome acral lentigineux (ALM)** : Représente 2 à 5 % des cas, mais constitue la majorité des mélanomes chez les sujets à peau pigmentée (Dermatologie, 2022 ; Garbe et al., 2025). Il siège sur les paumes, les plantes, les bords latéraux des doigts et des orteils, et sur l'appareil unguéal (Dermatologie, 2022). Dans sa phase intra-épidermique initiale (qui peut être prolongée), il présente une pigmentation irrégulière et mal circonscrite ; plus tard, une croissance verticale conduit à une composante nodulaire (Garbe et al., 2025).

• **Mélanomes des muqueuses** : Peuvent siéger sur les muqueuses buccales et génitales (Dermatologie, 2022).

2.4.2. Mélanome sans Phase d'Extension Horizontale Initiale

• **Mélanome nodulaire (NM)** : Représente 10 à 20 % des cas. Il se caractérise par une évolution rapidement verticale invasive, parfois achromique (Dermatologie, 2022). C'est une tumeur principalement nodulaire, exophytique, brun-noir ou rouge-rose dans les formes amélanotiques, souvent érodée ou saignante (Garbe et al., 2025). La composante épid

Traitement

Traitement du Mélanome Cutané

Le traitement du mélanome cutané est une approche complexe et multidisciplinaire, ayant connu des avancées majeures ces dernières années, notamment avec l'avènement des immunothérapies et des thérapies ciblées. La stratégie thérapeutique dépend intrinsèquement du stade de la maladie, de la présence de mutations oncogéniques spécifiques, du profil du patient et de ses antécédents (Garbe et al., 2025). Une décision thérapeutique optimale est impérativement prise dans le cadre d'une équipe oncologique interdisciplinaire ("Tumor Board") (Garbe et al., 2025).

I. Principes Généraux du Traitement du Mélanome Cutané

A. Excision Chirurgicale du Mélanome Primitif

Le traitement initial du mélanome cutané primitif repose sur l'excision chirurgicale complète (Garbe et al., 2025; Long et al., 2017). Pour les mélanomes de stade précoce, la résection chirurgicale est le traitement standard et est associée à un excellent pronostic à long terme, avec des taux de survie à 5 ans de 98 % pour le stade I et de 90 % pour le stade II (Long et al., 2017).

Pour des raisons diagnostiques, une biopsie excisionnelle avec une marge clinique minimale (1-3 mm) est privilégiée afin d'obtenir un spécimen optimal pour l'analyse histopathologique et l'évaluation des marges d'excision pour une éventuelle tumeur résiduelle (Garbe et al., 2025). Les biopsies incisionnelles doivent être évitées lorsque la biopsie excisionnelle est techniquement réalisable, car elles peuvent entraîner des erreurs diagnostiques dues à un échantillonnage incomplet et compromettre l'analyse des caractéristiques architecturales ou l'estimation de l'épaisseur de Breslow (Garbe et al., 2025). Cependant, dans certaines situations, comme pour les grands lentigos malins de la tête et du cou, ou les mélanomes acraux ou muqueux, une biopsie incisionnelle peut être nécessaire pour confirmer le diagnostic (Garbe et al., 2025).

Les mélanomes cutanés sont excisés avec des marges de sécurité de un à deux centimètres (Garbe et al., 2025).

B. Biopsie du Ganglion Sentinelle (BGS)

Pour une classification correcte du stade et une décision thérapeutique éclairée, une biopsie du ganglion sentinelle (BGS) doit être proposée aux patients présentant une épaisseur tumorale ≥ 1,0 mm ou ≥ 0,8 mm avec des facteurs de risque histologiques supplémentaires (Garbe et al., 2025). Il est important de noter qu'à ce jour, il n'y a pas de bénéfice clair en termes de survie globale démontré pour cette approche (Garbe et al., 2025).

C. Approche Multidisciplinaire

La prise en charge du mélanome nécessite une approche transversale. Les décisions thérapeutiques doivent être prises par une équipe oncologique interdisciplinaire ("Tumor Board") (Garbe et al., 2025). Le patient doit être pleinement informé de sa maladie et associé aux choix thérapeutiques pour une meilleure adhésion au traitement (Dermatologie, 2022).

II. Traitements Adjuvants

Les traitements adjuvants sont proposés après résection complète du mélanome afin de réduire le risque de récidive. Ils sont indiqués pour les mélanomes de stade IIB-IV complètement réséqués (Garbe et al., 2025).

A. Indications Générales des Traitements Adjuvants

Les patients atteints d'un mélanome de stade III, présentant une atteinte régionale au diagnostic, ont un risque plus élevé de récidive après résection locorégionale (Long et al., 2017). Les thérapies adjuvantes sont donc cruciales dans cette population.

Les recommandations actuelles précisent que les traitements adjuvants par pembrolizumab ou nivolumab doivent être proposés aux patients atteints d'un mélanome de stade IIB ou IIC réséqué (Seth et al., 2023). Pour les patients atteints d'un mélanome de stade IIA réséqué, aucune thérapie adjuvante ne doit être proposée en dehors d'un essai clinique (Seth et al., 2023).

Pour les patients atteints d'un mélanome de stade IIIA-D réséqué et de type sauvage BRAF, le nivolumab ou le pembrolizumab sont des options thérapeutiques adjuvantes (Seth et al., 2023). L'ipilimumab et l'interféron à haute dose ne sont pas recommandés en routine dans le cadre du traitement adjuvant (Seth et al., 2023). Il convient de noter que les patients atteints d'un mélanome de stade IIIA avec une métastase ganglionnaire sentinelle microscopique < 1 mm de diamètre n'ont pas été inclus dans les essais randomisés évaluant l'efficacité des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire en adjuvant. Ces patients ont un pronostic relativement meilleur et un risque de rechute plus faible, ce qui justifie une individualisation du traitement après discussion des risques et bénéfices (Seth et al., 2023).

B. Inhibiteurs de Points de Contrôle Immunitaire (ICI) en Adjuvant

Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICI) sont des anticorps monoclonaux qui bloquent les régulateurs négatifs de l'activation des lymphocytes T, permettant ainsi une réponse immunitaire anti-tumorale (Robert et al., 2015; dermatology handbook compressed-compressed).

1. Ipilimumab

Ipilimumab — Mélanome cutané avec atteinte ganglionnaire régionale > 1 mm après résection complète (lymphadénectomie totale)

> Essai : EORTC 18071 (non retrouvé dans les sources)

> Design : Phase 3, randomisé, en double aveugle, multicentrique, international, N non spécifié, population : patients sélectionnés atteints d'un mélanome de stade III complètement réséqué (AJCC 7e édition stade IIIA (si N1a, au moins une métastase > 1 mm), ou stade IIIB-C mais sans métastases en transit). Tous les patients avaient leur tumeur primitive excisée avec des marges adéquates et une lymphadénectomie régionale complète, et n'avaient reçu aucune thérapie systémique antérieure pour le mélanome (cutaneous melanoma).

> Résultat : L'essai a démontré que l'ipilimumab améliorait la survie sans récidive (RFS), la survie sans métastase à distance (DMFS) et la survie globale (OS) (cutaneous melanoma). L'utilisation de l'ipilimumab adjuvant a entraîné un taux de survie à 5 ans significativement plus élevé que le placebo (65,4 % contre 54,4 % ; rapport de risque, 0,72) (Long et al., 2017).

> Niveau de preuve : Grade A (selon les critères de l'EADO, EDF, EORTC, Garbe et al., 2025, bien que le niveau de preuve spécifique pour cet essai ne soit pas explicitement donné, la recommandation est forte).

> Limites de l'étude : L'ipilimumab a été associé à des événements indésirables graves, entraînant un arrêt précoce du traitement chez une proportion substantielle de patients et un décès chez 1,1 % des patients (Long et al., 2017).

L'ipilimumab est un anticorps monoclonal anti-CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte–associated protein 4), une molécule co-inhibitrice du système immunitaire (Robert et al., 2015; dermatology handbook compressed-compressed). Il est approuvé par la FDA pour le traitement adjuvant du mélanome cutané avec atteinte pathologique des ganglions lymphatiques régionaux de plus de 1 mm ayant subi une résection complète, y compris une lymphadénectomie totale (cutaneous melanoma).

2. Pembrolizumab

Pembrolizumab — Mélanome avec atteinte ganglionnaire après résection complète

> Essai : aucune donnée disponible dans les sources pour l'indication adjuvante spécifique, mais le bénéfice est confirmé par les guidelines (Seth et al., 2023).

> Design : non retrouvé dans les sources pour l'indication adjuvante spécifique.

> Résultat : non retrouvé dans les sources pour l'indication adjuvante spécifique.

> Niveau de preuve : Modéré (Seth et al., 2023).

Le pembrolizumab est un anticorps monoclonal anti-PD-1 (programmed cell death 1) (Robert et al., 2015; dermatology handbook compressed-compressed). Il est recommandé

en adjuvant pour les patients atteints d'un mélanome de stade IIB ou IIC réséqué (Seth et al., 2023) et pour les patients atteints d'un mélanome de stade IIIA-D réséqué et de type sauvage BRAF (Seth et al., 2023). Il est également approuvé par la FDA pour le mélanome avec atteinte ganglionnaire après résection complète (cutaneous melanoma).

3. Nivolumab

Nivolumab — Mélanome avec atteinte ganglionnaire ou maladie métastatique après résection complète

> Essai : CheckMate 76K (Seth et al., 2023)

> Design : non retrouvé dans les sources pour l'indication adjuvante spécifique.

> Résultat : non retrouvé dans les sources pour l'indication adjuvante spécifique.

> Niveau de preuve : Modéré (Seth et al., 2023).

Le nivolumab est un anticorps monoclonal anti-PD-1 (dermatology handbook compressed-compressed). Il est recommandé en adjuvant pour les patients atteints d'un mélanome de stade IIB ou IIC réséqué (Seth et al., 2023) et pour les patients atteints d'un mélanome de stade IIIA-D réséqué et de type sauvage BRAF (Seth et al., 2023). La recommandation en faveur du nivolumab est basée sur la publication d'un résumé de conférence de l'étude CheckMate 76K, sous réserve que la publication complète des données ne contredise pas ce résumé (Seth et al., 2023). Il est approuvé par la FDA pour le mélanome avec atteinte ganglionnaire ou maladie métastatique après résection complète (cutaneous melanoma).

C. Thérapies Ciblées en Adjuvant

Les thérapies ciblées bloquent des voies de signalisation spécifiques impliquées dans la prolifération et la survie des cellules tumorales, notamment la voie MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase) (Robert et al., 2015; dermatology handbook compressed-compressed). Elles sont indiquées pour les mélanomes porteurs de mutations BRAF V600.

1. Inhibiteurs de BRAF et MEK (Dabrafenib + Trametinib)

Dabrafenib + Trametinib — Mélanome avec mutations BRAF V600E ou V600K et atteinte ganglionnaire après résection complète

> Essai : COMBI-AD (Long et al., 2017)

> Design : Phase 3, randomisé, contrôlé par placebo, en double aveugle, N non spécifié, population : patients adultes (≥ 18 ans) ayant subi une résection complète d'un mélanome cutané de stade IIIA (limité aux métastases ganglionnaires > 1 mm), IIIB ou IIIC (selon les critères AJCC 7e édition) avec des mutations BRAF V600E ou V600K. Aucun patient n'avait reçu de traitement anticancéreux systémique ou de radiothérapie antérieure pour le mélanome. Tous les patients avaient subi une lymphadénectomie complète sans preuve

clinique ou radiographique de maladie ganglionnaire régionale résiduelle dans les 12 semaines précédant la randomisation, s'étaient remis de la chirurgie définitive et avaient un indice de performance ECOG de 0 ou 1. Le statut mutationnel BRAF V600 a été confirmé par un laboratoire de référence central (Long et al., 2017). Les patients ont été traités pendant 12 mois en l'absence de récidive de la maladie, d'effets toxiques inacceptables, de retrait du consentement ou de décès (Long et al., 2017).

> Résultat : L'essai a évalué si la combinaison de dabrafenib et trametinib améliorerait la survie sans récidive, la survie globale, la survie sans métastase à distance et la liberté de récidive (Long

Surveillance et Suivi

La surveillance et le suivi des patients atteints de mélanome cutané constituent une composante essentielle de leur prise en charge à long terme, visant à optimiser le pronostic et la qualité de vie. Bien que l'impact précis d'une surveillance intensive sur l'issue clinique ne soit pas toujours facile à documenter, l'hypothèse sous-jacente est qu'un programme de suivi structuré permet une détection plus précoce des récidives ou des seconds mélanomes primaires (SMP) à un stade où les traitements potentiellement curatifs sont plus efficaces (NCCN, 2026). Cette approche est particulièrement pertinente pour les patients à risque de SMP, ceux n'ayant pas bénéficié d'une biopsie du ganglion sentinelle (BGS) et présentant un risque de récidive ganglionnaire, ou ceux dont le ganglion sentinelle était positif mais qui ont refusé une lymphadénectomie complémentaire (NCCN, 2026).

I. Objectifs de la Surveillance Post-Thérapeutique

Les objectifs d'un programme de surveillance rigoureux et exhaustif sont multiples et englobent des dimensions oncologiques, préventives et psychosociales (Garbe et al., 2025; NCCN, 2026) :

- **Détection précoce des récidives** : Identifier les récidives locales, en transit, ganglionnaires ou à distance à un stade infraclinique ou précoce, lorsque les options thérapeutiques sont potentiellement plus efficaces.
- **Détection précoce des seconds mélanomes primaires (SMP)** : Les patients ayant un antécédent de mélanome présentent un risque significativement accru de développer un nouveau mélanome (Garbe et al., 2025).
- **Dépistage des cancers cutanés non mélanomateux** : Les patients atteints de mélanome ont souvent des antécédents d'exposition solaire et des facteurs de risque qui les prédisposent également à d'autres néoplasies cutanées (Garbe et al., 2025).
- **Identification des apparentés à risque** : Permettre le dépistage et le conseil génétique au sein des familles présentant des prédispositions génétiques au mélanome.
- **Éducation du patient et de sa famille** : Informer sur la prévention primaire, les signes d'alerte de récidive ou de nouveau mélanome, et l'importance de l'auto-examen cutané (AEC) (Garbe et al., 2025; NCCN, 2026).
- **Soutien psychosocial continu** : Offrir un accompagnement pour gérer l'anxiété liée à la maladie et au suivi, et améliorer la qualité de vie (Garbe et al., 2025; NCCN, 2026).
- **Reconnaissance et gestion des effets secondaires** : Surveiller et traiter les effets indésirables liés aux traitements systémiques adjuvants, le cas échéant (Garbe et al., 2025).
- **Documentation des résultats du traitement** : Contribuer à l'amélioration des connaissances et des pratiques cliniques (NCCN, 2026).

II. Facteurs de Risque et Populations Cibles pour une Surveillance Accrue

La stratégie de surveillance doit être individualisée en fonction du stade initial du mélanome et de la présence de facteurs de risque spécifiques (Garbe et al., 2025).

II.A. Risque de Second Mélanome Primaire (SMP)

Les patients ayant un antécédent de mélanome présentent un risque accru de développer un SMP, observé chez 5 à 8 % d'entre eux (Garbe et al., 2025). Ce risque est majoré par la présence de nævi atypiques/dysplasiques et des antécédents familiaux de mélanome (NCCN, 2026). Les SMP sont généralement diagnostiqués avec une médiane de 3 ans après le premier mélanome et sont souvent plus minces, voire *in situ*, que la lésion initiale, possiblement en raison d'une surveillance clinique accrue (Garbe et al., 2025; NCCN, 2026). Ils se manifestent fréquemment dans la même région corporelle que la lésion d'origine (NCCN, 2026). Le risque de développer un SMP diminue de 2 % la première année après le diagnostic pour se stabiliser à environ 1 % sur une période de suivi de 15 ans (Garbe et al., 2025). Il est important de noter que la survenue de SMP n'affecte pas le pronostic global du patient (Garbe et al., 2025).

II.B. Risque de Récidive Ganglionnaire

Une surveillance attentive des aires ganglionnaires est particulièrement indiquée pour les patients qui n'ont pas subi de BGS ou ceux dont le ganglion sentinelle était positif mais qui ont choisi de ne pas procéder à une lymphadénectomie complémentaire (NCCN, 2026).

II.C. Autres Facteurs de Risque

D'autres facteurs de risque influençant la fréquence et l'étendue du suivi incluent un nombre élevé de nævi, des antécédents personnels et familiaux de mélanome, et des antécédents de coups de soleil (Garbe et al., 2025).

III. Modalités de Surveillance

Le suivi des patients atteints de mélanome repose sur une combinaison d'examens cliniques, d'imagerie et de bilans biologiques, adaptés au profil de risque du patient.

III.A. Examen Clinique et Dermatoscopique

L'examen clinique est la pierre angulaire de la surveillance. Il doit être minutieux et inclure (Garbe et al., 2025) :

- **Évaluation des symptômes rapportés** : Tout nouveau symptôme doit être attentivement considéré.
- **Examen de la cicatrice et de la peau environnante** : Recherche de récidives locales ou en transit.
- **Palpation des aires ganglionnaires** : Recherche d'adénopathies suspectes.

• **Examen cutané total et dermatoscopique** : Incluant les zones moins exposées comme les organes génitaux, la muqueuse buccale et le cuir chevelu, pour la détection de SMP ou d'autres cancers cutanés.

• **Techniques avancées** : La photographie corps entier 2D ou 3D et la dermatoscopie numérique séquentielle sont particulièrement utiles pour la détection précoce du mélanome, notamment chez les individus à haut risque (antécédents personnels de mélanome, nombreux nævi atypiques, prédisposition génétique), facilitant la détection des lésions et réduisant le nombre d'excisions inutiles (Garbe et al., 2025).

III.B. Imagerie

L'imagerie joue un rôle croissant dans la détection des récidives, en particulier pour les stades avancés.

• **Échographie ganglionnaire** : Elle est considérée comme la meilleure méthode pour détecter une maladie ganglionnaire subclinique, surpassant la palpation, le scanner (TDM) et le TEP-TDM (Garbe et al., 2025). Elle est conseillée pour les patients avec un mélanome de stade AJCC T1b et au-delà (Garbe et al., 2025). Pour les stades IIIA, IIIB/C/D avec ganglion sentinelle positif, une surveillance active de l'aire ganglionnaire par échographie est préférée à une lymphadénectomie complémentaire (NCCN, 2026). Cependant, l'échographie seule n'a pas démontré d'augmentation de la survie chez les patients de stade IB-IIA (Garbe et al., 2025).

• **Tomodensitométrie (TDM) ou TEP-TDM** :

* Une discussion individualisée concernant la réalisation régulière de TDM ou TEP-TDM est recommandée pour les mélanomes de stade T3b/T4a (Garbe et al., 2025).

* Ces techniques sont nécessaires pour surveiller l'évolution de la maladie chez les patients recevant une thérapie adjuvante par inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICI) après un diagnostic de mélanome de stade IIB (T3b/T4a) (Garbe et al., 2025).

* Elles sont également appropriées pour la détection des métastases chez les patients de stade T4b (Garbe et al., 2025).

* Une étude prospective a montré que le TDM du thorax, de l'abdomen et du pelvis tous les six mois était une technique coût-efficace pour le dépistage des récidives pendant les quatre premières années de suivi pour les mélanomes de stade AJCC IIC et III, et pendant les trois premières années pour le stade AJCC IIB (Garbe et al., 2025).

* Dans cette même cohorte, l'imagerie a détecté 56,7 % des récidives, soulignant l'importance croissante de ces modalités (Garbe et al., 2025).

* Pour les patients sous dabrafenib plus trametinib, l'imagerie (TDM, IRM ou les deux) est réalisée tous les 3 mois pendant les 24 premiers mois, puis tous les 6 mois jusqu'à la récidive ou la fin de l'essai (Long et al., 2017).

• **Imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale** :

* Son utilité pour les mélanomes de stade T4b mérite discussion, en considérant le bénéfice clinique ultime en termes de prise en charge et d'options thérapeutiques pour les patients asymptomatiques (Garbe et al., 2025).

* Elle s'est avérée coût-efficace uniquement la première année de suivi pour les mélanomes de stade AJCC IIC et III (Garbe et al., 2025).

III.C. Biologie

Le bilan biologique peut inclure :

- **Lactate déshydrogénase (LDH) et protéine S-100** : Ces marqueurs sériques sont recommandés dans le suivi (Garbe et al., 2025).
- **Test BRAF** : Il est à considérer pour les stades IIIB/C/D et III cliniquement positifs, notamment pour guider les options thérapeutiques adjuvantes (NCCN, 2026).
- **Surveillance des paramètres biologiques sous traitement adjuvant** : Pour les patients recevant un traitement systémique adjuvant, une évaluation des événements indésirables et des valeurs biologiques est effectuée au moins une fois par mois pendant les 12 premiers mois, puis à chaque visite de suivi (Long et al., 2017).

IV. Fréquence et Durée du Suivi

Il n'existe actuellement pas d'essais randomisés comparant différents schémas de suivi pour les patients atteints de mélanome (Garbe et al., 2025). La fréquence et l'étendue des examens de suivi dépendent du stade tumoral primaire et des facteurs de risque additionnels (Garbe et al., 2025).

IV.A. Durée du Suivi

Les cinq premières années suivant l'excision du mélanome primaire sont cruciales, car 90 % des métastases surviennent pendant cette période (Garbe et al., 2025). Cependant, des métastases peuvent apparaître après 5 ans, soulignant la nécessité d'un suivi régulier et d'un accès rapide à un centre de référence au-delà de cette période (Garbe et al., 2025).

- La détection des récidives doit être effectuée pendant au moins 5 ans (Garbe et al., 2025).
- Le dépistage des nouveaux mélanomes primaires et autres cancers cutanés doit être poursuivi pendant au moins 10 ans (Garbe et al., 2025).

IV.B. Schéma de Suivi par Stade

Le tableau suivant, adapté des recommandations internationales, illustre un exemple de schéma de suivi par stade (Garbe et al., 2025, Table 8) :

Stade	Examen Clinico-dermatologique	Échographie Ganglionnaire	LDH, S-100	TDM cou, thorax, abdomen, pelvis ou TEP-TDM	IRM cérébrale
Années 1 à 3					
IA	6 mois	-	-	-	-
IB-IIA	3-6 mois	6 mois	6 mois	-	-

| IIB-IIIC | 3 mois | 3-6 mois | 3-6 mois | 6 mois | 6 mois |

| IIID | 3 mois | 3-6 mois | 3-6 mois | 3-6 mois | 3-6 mois |

| IV NED (réséqué, RC sous thérapie) | 3 mois | 3-6 mois | 3-6 mois | 3 mois | - |

| IV (M1a-M1d) | Suivi individualisé. Staging toutes les 8-12 semaines | | | | |

| **Années 4 à 10** | | | | | |

| IA | 12 mois | - | - | - | - |

| IB-IIA | 6 mois | - | - | - | - |

| IIB-IIIC | 6 mois | - | - | - | - |

| IIID | 6 mois | - | - | - | - |

| IV NED (réséqué, RC sous thérapie) | 6 mois | - | - | - | - |

| **Années > 10** | | | | | |

| IA | 12 mois | - | - | - | - |

| IB-IIA | 12 mois | - | - | - | - |

| IIB-IIIC | 12 mois | - | - | - | - |

| IIID | 12 mois | - | - | - | - |

| IV NED (réséqué, RC sous thérapie) | 12 mois | - | - | - | - |

Pour les patients atteints de mélanome à haut risque (stade III ou mélanome de stade IV réséqué), la fréquence des visites de suivi et des examens d'imagerie doit être discutée par une équipe multidisciplinaire, en tenant compte de l'éventualité d'un traitement systémique (Garbe et al., 2025).

V. Détection des Récidives et Pronostic

V.A. Modes de Détection

Historiquement, la plupart des récidives locales, satellite/en transit et ganglionnaires régionales étaient détectées par les patients eux-mêmes ou par les médecins lors des examens cliniques (Garbe et al., 2025). Cependant, une étude prospective récente sur 290 patients a montré une évolution significative : 17,8 % des récidives ont été détectées par le patient, 23,7 % par le médecin, et 56,7 % par les tests d'imagerie. Cette augmentation de la détection par imagerie est attribuée à l'utilisation plus fréquente de TDM et d'IRM, qui offrent une sensibilité et une spécificité supérieures à la radiographie thoracique, désormais non recommandée (Garbe et al., 2025).

V.B. Pronostic après Récidive

La survie après une récidive est généralement faible (NCCN, 2026). Elle dépend de plusieurs facteurs pronostiques, incluant (NCCN, 2026) :

- Le stade de la maladie lors de la première présentation.

- Le(s) site(s) de récidive.
- Le stade de la récidive.
- L'intervalle sans maladie.
- L'épaisseur tumorale et la présence d'ulcération du mélanome primaire.
- La réponse au traitement initial de la récidive.

Pour les récidives métastatiques ganglionnaires ou distantes, d'autres facteurs sont également pertinents, tels que le diamètre de la plus grande métastase, le nombre de métastases et la présence de métastases viscérales (NCCN, 2026). Bien que la détection précoce des récidives soit supposée bénéfique en raison d'une charge tumorale plus faible et d'un âge plus jeune associés à de meilleurs taux de réponse et de survie, ce concept n'a pas été formellement prouvé par des essais randomisés, même avec l'avènement de thérapies plus efficaces pour le mél

Cas Particuliers et Situations Spéciales

Cas Particuliers et Situations Spéciales du Mélanome

La prise en charge du mélanome, bien que régie par des principes généraux, doit s'adapter à des situations cliniques et épidémiologiques spécifiques, ainsi qu'à des sous-types histologiques particuliers. Ces cas requièrent une expertise diagnostique et thérapeutique affinée, souvent multidisciplinaire, pour optimiser le pronostic des patients.

Mélanomes de Localisations et Phénotypes Spécifiques

Le mélanome est une entité hétérogène, et sa classification selon l'Organisation Mondiale de la Santé (4ème édition, 2018) prend en compte la pathogenèse probable et le degré d'association à l'exposition solaire (Garbe et al., 2025). Pour les mélanomes des zones exposées au soleil, une classification supplémentaire est basée sur le degré de dommage solaire cumulé (CSD), évalué par l'élastose solaire sur le spécimen de biopsie. Les mélanomes à faible CSD incluent le mélanome à extension superficielle (MES) et un sous-ensemble du mélanome nodulaire (MN), tandis que les mélanomes à CSD élevé comprennent le mélanome de Dubreuilh (LMM), le mélanome desmoplastique et un sous-ensemble du MN (Garbe et al., 2025).

Mélanome de Dubreuilh (Lentigo Maligna Melanoma - LMM)

Le mélanome de Dubreuilh est un sous-type distinct, prédominant sur les zones corporelles chroniquement exposées au soleil et endommagées par celui-ci, typiquement chez les individus âgés (Garbe et al., 2025). Cliniquement, il se présente comme une tache hyperpigmentée aux teintes variées de brun et aux bords irréguliers, évoluant souvent à partir d'un lentigo malin (dermatology handbook compressed-compressed). Sa phase intraépidermique peut être prolongée, caractérisée par une pigmentation irrégulière et mal circonscrite, avant le développement d'une composante nodulaire en phase de croissance verticale (Garbe et al., 2025). Histologiquement, le LMM se caractérise par une prolifération lentigineuse de mélanocytes atypiques à la jonction dermo-épidermique, avec confluence, formation de nids dans le derme et une localisation périfolliculaire des mélanocytes (Garbe et al., 2025). Il est classé parmi les mélanomes à CSD élevé (Garbe et al., 2025). La dermoscopie est un outil essentiel pour son diagnostic, révélant des motifs pigmentaires atypiques.

Mélanome Acrolentigineux (MAL)

Le mélanome acrolentigineux (MAL) se localise typiquement sur les régions palmoplantaires (volaires) ou sous-unguéales (Garbe et al., 2025). Il est le type le plus fréquent chez les patients à peau foncée (dermatology handbook

compressed-compressed). Sa présentation clinique initiale est une tache hyperpigmentée aux teintes variées de brun ou de noir, avec des bords irréguliers (dermatology handbook compressed-compressed). La phase intraépidermique peut être prolongée, avec une pigmentation irrégulière et mal circonscrite, avant l'apparition d'une composante nodulaire due à une croissance verticale (Garbe et al., 2025). La dermoscopie joue un rôle crucial dans son diagnostic précoce. Pour le MAL in situ de la plante du pied, l'examen dermoscopique révèle un motif en crêtes parallèles caractéristique (Garbe et al., 2025). Pour le MAL de l'ongle, la présentation clinique est une mélanonychie brune foncée de forme triangulaire. La dermoscopie montre des bandes irrégulières de pigmentation brune avec des globules et des points, et l'extension de la lésion avec des globules au-delà de la mélanonychie dans la plaque unguéale est un signe important (signe de Hutchinson) (Garbe et al., 2025; dermatology handbook compressed-compressed).

Mélanome Desmoplastique

Le mélanome desmoplastique est un sous-type rare, représentant 1 à 4 % des mélanomes (Garbe et al., 2025). Il est défini comme une variante du mélanome à cellules fusiformes dans laquelle les cellules malignes sont séparées par des fibres de collagène ou un stroma fibreux (Garbe et al., 2025). Ce sous-type est plus fréquemment amélanotique et se localise souvent sur l'oreille, le nez et le visage (Garbe et al., 2025). Selon les directives du NCCN, la présence d'un mélanome desmoplastique pur, par opposition à une desmoplasie avec des cellules fusiformes et/ou épithélioïdes, peut influencer les décisions concernant la stadification diagnostique et le traitement (NCCN guidelines, cité par Garbe et al., 2025). Il est également classé parmi les mélanomes à CSD élevé (Garbe et al., 2025).

Mélanome Amélanotique et Hypomélanotique

Le mélanome amélanotique ou hypomélanotique est défini comme une forme de mélanome présentant peu ou pas de pigment à l'évaluation macroscopique ou dermoscopique, ou comme un mélanome dépourvu de mélanine dans le cytoplasme des cellules tumorales à l'examen histologique (Garbe et al., 2025). Cette absence de pigmentation rend le diagnostic clinique particulièrement difficile et peut retarder la prise en charge. Il est plus fréquent dans les sous-types histologiques nodulaires et desmoplastiques, et se localise plus souvent sur l'oreille, le nez et le visage (Garbe et al., 2025). La dermoscopie est cruciale, même en l'absence de pigment, pour identifier des signes indirects de malignité tels que des vaisseaux polymorphes atypiques, des zones rouges, roses ou blanchâtres (Garbe et al., 2025; Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-editi).

Mélanomes de Spitz et Nævus de Spitz

Le mélanome de Spitz (Spitzoid melanoma) est un sous-type de mélanome qui peut être difficile à distinguer du nævus de Spitz bénin, en particulier chez l'enfant. Ces lésions sont

classées parmi les mélanomes des zones non exposées au soleil dans la classification de l'OMS (Garbe et al., 2025). Le diagnostic repose souvent sur des critères histopathologiques complexes et, dans les cas ambigus, des techniques moléculaires peuvent être nécessaires. La dermoscopie peut montrer des motifs en étoile (starburst pattern) avec des stries pigmentées et/ou des points et globules disposés radialement à la périphérie, qui peuvent être réguliers dans le nævus de Reed/Spitz ou irréguliers dans le mélanome (Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-editi).

Mélanomes sur Nævus Congénital ou Nævus Bleu

Les mélanomes peuvent se développer sur des nævus préexistants, y compris les nævus congénitaux et les nævus bleus. Ces mélanomes sont classés parmi ceux qui surviennent sur des zones non exposées au soleil (Garbe et al., 2025). La surveillance des nævus congénitaux de grande taille est essentielle en raison du risque accru de transformation maligne. Le nævus bleu, bien que généralement bénin, peut donner lieu à un mélanome bleu malin, une entité rare mais agressive. La dermoscopie est un outil utile pour le suivi de ces lésions, mais la biopsie reste la méthode de confirmation diagnostique en cas de suspicion.

Mélanome Muqueux

Le mélanome muqueux est une entité rare et agressive, distincte du mélanome cutané. Il peut survenir dans diverses localisations muqueuses, notamment génitales, orales et sino-nasales (Garbe et al., 2025). Sa prise en charge est décrite dans des directives spécifiques (Amaral et al., 2025). La dermoscopie d'un mélanome muqueux, même amélanotique, peut révéler des caractéristiques spécifiques telles que des couleurs rouges, roses et blanchâtres, ainsi que de multiples vaisseaux atypiques polymorphes (Garbe et al., 2025).

Mélanome Uvéal

Le mélanome uvéal est une forme de mélanome qui se développe dans l'œil, spécifiquement dans l'uvée. Il est mentionné comme une entité distincte dans la classification de l'OMS des mélanomes des zones non exposées au soleil (Garbe et al., 2025). Sa gestion est décrite dans des directives cliniques séparées (Amaral et al., 2025). Il est important de noter que le mélanome cutané n'est pas un facteur de risque pour le mélanome uvéal (NCCN Guidelines, 1.2026).

Mélanome chez les Populations Spéciales

Certaines populations présentent des caractéristiques ou des comorbidités qui modifient le risque de développer un mélanome, sa présentation clinique ou sa prise en charge thérapeutique.

Patients Immunodéprimés

L'immunosuppression est un facteur de risque bien établi pour le développement du mélanome (dermatology handbook compressed-compressed; NCCN Guidelines, 1.2026). Les patients immunodéprimés, qu'il s'agisse de receveurs de greffes d'organes solides (OTRs), de greffes de cellules hématopoïétiques (HCT), de patients atteints du VIH/SIDA ou de ceux souffrant d'hémopathies malignes, présentent un risque accru (NCCN Guidelines, 1.2026).

Les OTRs ont un risque de mélanome 3 à 4 fois plus élevé et une mortalité spécifique au mélanome plus élevée que les non-receveurs, en raison de l'immunosuppression à long terme pour prévenir le rejet de greffe (dermatology handbook compressed-compressed; NCCN Guidelines, 1.2026). Certaines thérapies immunosuppressives, comme l'azathioprine ou l'induction par anticorps polyclonaux, sont corrélées à un risque accru (NCCN Guidelines, 1.2026). Une étude de 2024 a montré que les OTRs non hispaniques blancs ayant un mélanome diagnostiqué avant la transplantation avaient un risque de récidive multiplié par 9 et une mortalité spécifique au mélanome multipliée par 52 après la transplantation (NCCN Guidelines, 1.2026).

Les receveurs de HCT allogéniques ont un risque accru de carcinomes

Bibliographie

• cutaneous_melanoma

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• dermatology handbook compressed-compressed

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Amaral et al. - 2025 - Cutaneous melanoma ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up

• Ortiz-Urda et al. - 2024 - Melanoma From Diagnosis to Therapy

• Dummer et al. - 2018 - Overall survival in patients with BRAF-mutant melanoma receiving encorafenib plus binimetinib

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• Dummer et al. - 2016 - The 12-month analysis from Basal Cell Carcinoma Outcomes with LDE225 Treatment (BOLT) A phase II, r

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 2 Treatment – Update 2024

• nmsc

• Robert et al. - 2015 - Pembrolizumab versus Ipilimumab in Advanced Melanoma

• Seth et al. - 2023 - Systemic Therapy for Melanoma ASCO Guideline Update

• Long et al. - 2017 - Adjuvant Dabrafenib plus Trametinib in Stage III BRAF -Mutated Melanoma

• Colunga et al. - 2018 - Merkel cell carcinoma in the age of immunotherapy Facts and hopes